提高组模拟赛

第 11 套

提高组

题目名称	裁纸	合成	糖果	礼物
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	paper	combine	candy	gift
可执行文件名	paper	combine	candy	gift
输入文件名	paper.in	combine.in	candy.in	gift.in
输出文件名	paper.out	combine.out	candy.out	gift.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	2 秒	3 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	paper.cpp	combine.cpp	candy.cpp	gift.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 礼物按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分；其余题目各测试点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

裁纸（paper）

【题目描述】

文化祭快到了，小鞠准备把彩纸裁成小块，用来装饰教室。她将一张长方形彩纸固定在裁纸垫上，画好了 n 条横向裁剪线和 m 条纵向裁剪线。

每条裁剪线都贯穿整张彩纸，且不与彩纸边缘重合；同一方向的裁剪线互不重合。沿第 i 条横线裁开需要 a_i 秒，沿第 j 条纵线裁开需要 b_j 秒。裁开的纸片仍固定在原处，因此一条线只需裁一次，所需时间不受其他线是否已经裁开的影响。

小鞠可以选择任意若干条裁剪线。她希望最终得到至少 K 块纸片，求最少需要多少秒。

【输入格式】

从文件 **paper.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行三个整数 n, m, K。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

第三行 m 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_m$。

【输出格式】

输出到文件 **paper.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最少需要的时间。

【样例 1 输入】

```
3
2 2 6
8 1
3 4
1 1 1
10
2
2 2 5
7 9
1 2
```

【样例 1 输出】

```
8
0
10
```

【样例 1 解释】

第一组数据，选择耗时 1 秒的横线和两条纵线，可以得到 6 块纸片，总耗时为 $1 + 3 + 4 = 8$ 秒。

第二组数据，不裁剪就已经有一块纸片。

第三组数据，选择耗时 7 秒的横线和两条纵线，可以得到 6 块纸片，满足至少 5 块的要求。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **paper/paper2.in** 至 **paper/paper6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T=2$，$n,m\le 3$
3	$T=2$，$n,m\le 10$
4	$T=2$，每组 $n=m=2000$
5	$T=2$，分别为 $n=2\times 10^5, m=1$ 和 $n=1, m=10^5$
6	$T=1$，$n=m=2\times 10^5$，$K=3\times 10^{10}$

【数据范围】

对于所有数据，$1\le T\le 20$，$1\le n,m\le 2\times 10^5$，$1\le K\le (n+1)(m+1)$，$1\le a_i,b_j\le 10^9$。同一测试点内，所有数据的 $n+m$ 之和不超过 4×10^5。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1\sim 2$	10	$n+m\le 20$
$3\sim 6$	20	$n,m\le 2000$
$7\sim 8$	10	$n\le 20$
$9\sim 10$	10	所有 a_i,b_j 均相等
$11\sim 20$	50	无

合成（combine）

【题目描述】

莲华打算买些卡片，和伙伴玩合成游戏。商店中共有 n 张卡片，第 j 张卡片的等级为 a_j，价格为 c_j，每张卡片至多购买一次。

买下卡片后，可以进行任意次以下操作：选出 k 张等级相同的卡片，将它们合成为一张高一级的卡片。被选中的 k 张卡片随之消失，合成不需要额外花费。

莲华希望在游戏结束时，对于每个 $1 \le i \le m$，至少保留 d_i 张 i 级卡片。请你求出满足要求的最少购买费用。如果无法满足，输出 -1。

她不必买下所有卡片，最后也可以留有多余的卡片。高等级卡片不能拆成低等级卡片。

【输入格式】

从文件 **combine.in** 中读入数据。

第一行包含一个正整数 T，表示测试数据组数。

每组数据的第一行包含三个正整数 n, m, k。

第二行包含 m 个非负整数 $d_1, d_2, \ldots, d_m$。

接下来 n 行，每行包含两个正整数 a_j, c_j，表示一张卡片的等级和价格。

【输出格式】

输出到文件 **combine.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最少购买费用；若无法满足要求，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
1
8 2 3
1 1
1 5
2 13
1 1
1 10
1 2
2 30
1 8
1 4
```

【样例 1 输出】

```
12
```

【样例 1 解释】

买下价格分别为 $1, 2, 4, 5$ 的四张 1 级卡片，保留价格为 1 的一张，将另外三张合成为一张 2 级卡片。总费用为 12。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **combine/combine2.in** 至 **combine/combine6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 2$，$n \leq 11, m \leq 3$，包含连续合成与无解的情况
3	$T = 2$，$n, m \leq 18$
4	$T = 2$，$n, m \leq 400$
5	$T = 1$，$n = 200000, m = 20$
6	$T = 2$，最大的一组数据满足 $n = m = 199000$

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n, m \leq 200000$，$2 \leq k \leq 10^9$，$1 \leq a_j \leq m$，$1 \leq c_j \leq 10^9$，$0 \leq d_i \leq 200000$。每个测试点内，所有测试数据的 n 之和与 m 之和分别不超过 200000。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n, m \leq 18$
$3 \sim 6$	20	$n, m \leq 400$
$7 \sim 8$	10	所有 $a_i = 1$
$9 \sim 10$	10	$k > n$
$11 \sim 20$	50	无

糖果（candy）

【题目描述】

郊游前，夏海整理了 n 盒糖果，并记下了一些清点结果。每条记录只写了两盒糖果的总数，单独一盒有多少颗却没有记下来。

第 i 条记录包含三个整数 u_i, v_i, w_i，表示第 u_i 盒与第 v_i 盒一共有 w_i 颗糖果。每盒糖果的数量都是非负整数，同一对盒子至多出现一条记录。

在满足所有记录的数量安排中，求最多的一盒与最少的一盒相差的最小值。如果不存在满足所有记录的安排，输出 -1。

【输入格式】

从文件 **candy.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。

每组数据的第一行包含两个整数 n, m，分别表示盒子数和记录条数。

接下来 m 行，每行包含三个整数 u_i, v_i, w_i，表示一条记录。

【输出格式】

输出到文件 **candy.out** 中。

每组数据输出一行一个整数，表示最小差值；若无解，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3
5 3
1 2 5
2 3 9
4 5 20
3 3
1 2 1
2 3 1
1 3 1
3 1
1 2 4
```

【样例 1 输出】

```
8
-1
0
```

【样例 1 解释】

第一组中，可以依次装 $2, 3, 6, 10, 10$ 颗糖果，差值为 8。前三盒中至少有一盒不超过 2 颗，后两盒中至少有一盒不少于 10 颗，因此无法得到更小的差值。

第二组中，三盒都只能装 $\frac{1}{2}$ 颗，不符合数量为整数的要求。第三组中，三盒都装 2 颗即可。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **candy/candy2.in** 至 **candy/candy6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T=2$，$n\le 6$，$m\le 8$，$w_i\le 8$
3	$T=1$，$n=2000$，$m=4000$，$w_i\le 1000$，满足性质 A
4	$T=1$，$n=199000$，$m=199500$，满足性质 A
5	$T=1$，$n=199000$，$m\le 199000$
6	$T=2$，每组 $n=99000$，$m\le 99000$

【数据范围】

对于所有数据，$1\le T\le 20$，$1\le n\le 2\times 10^5$，$0\le m\le \min(2\times 10^5,\frac{n(n-1)}{2})$，$1\le u_i,v_i\le n$，$u_i\ne v_i$，$0\le w_i\le 10^9$。同一测试点内，所有数据的 n 之和、m 之和分别不超过 2×10^5。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1\sim 2$	10	$n\le 6$，$m\le 15$，$w_i\le 8$
$3\sim 5$	15	$n\le 2000$，$m\le 4000$，$w_i\le 1000$，性质 A
$6\sim 7$	10	$w_i\le 20$
$8\sim 10$	15	性质 A
$11\sim 20$	50	无

特殊性质 A：把每盒糖果看作一个点，每条记录看作一条连接两盒的无向边，得到的图连通。

礼物（gift）

【题目描述】

文化祭快到了，萤准备为抽奖活动挑选礼物。商店里有 n 件礼物，第 i 件的编号为 a_i，价格为 c_i 元。每件礼物最多购买一次，不同礼物的编号可以相同。

萤想买恰好 k 件礼物，总价格不能超过 M 元。她希望选出的礼物尽量不同：两件礼物的差异值定义为它们编号的按位异或值，一份购买清单的差异值则是其中任意两件礼物的差异值的最小值。

求购买清单的差异值最大能是多少。如果预算不足以买下任何 k 件礼物，输出 -1。

按位异或的运算符记作 $\oplus$。例如，$5 \oplus 3 = 6$，因为二进制数 101 与 011 按位异或后为 110。

【输入格式】

从文件 **gift.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行三个整数 n, k, M。

接下来 n 行，每行两个整数 a_i, c_i，表示一件礼物的编号与价格。

【输出格式】

输出到文件 **gift.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最大的差异值；如果不存在符合预算的购买清单，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
4
3 2 4
0 1
1 2
2 2
4 3 8
0 2
3 2
5 3
6 4
3 2 3
7 2
7 2
9 5
3 2 4
7 2
7 2
9 5
```

【样例 1 输出】

```
3
3
-1
0
```

【样例 1 解释】

第一组数据，购买编号为 1 和 2 的礼物，总价格为 4 元，差异值为 $1 \oplus 2 = 3$。最便宜的礼物未必需要购买。

第二组数据，购买前三件礼物，总价格为 7 元，两两差异值分别为 $3, 5, 6$，这份清单的差异值为 3。

第三组数据，最便宜的两件礼物也需要 4 元，超过预算。

第四组数据，只能购买两件编号均为 7 的礼物，差异值为 0。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **gift/gift2.in** 至 **gift/gift6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 4$，$n \leq 8$
3	$T = 3$，$n \leq 18$
4	$T = 2$，每组 $n = 2000$
5	$T = 2$，每组 $n = 50000$，同一组数据的价格全部相同
6	$T = 1$，$n = 10^5$，$k = 127$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$2 \leq k \leq n \leq 10^5$，$0 \leq a_i < 2^{20}$，$1 \leq c_i \leq 10^9$，$0 \leq M \leq 10^{14}$。同一测试点内，所有数据的 n 之和不超过 10^5。

本题采用子任务捆绑计分，共 20 个测试点。只有通过某一子任务的全部测试点，才能得到该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n \leq 18$
$3 \sim 6$	20	$n \leq 2000$
$7 \sim 8$	10	同一组数据中所有 c_i 均相等
$9 \sim 10$	10	$a_i \leq 255$
$11 \sim 20$	50	无